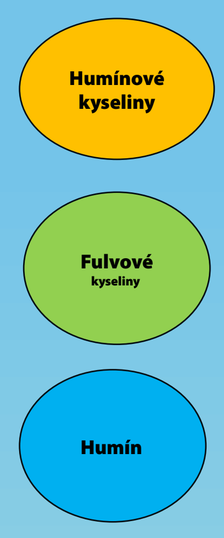
POUŽÍVANIE HUMÍNOVÝCH LÁTOK V KONTEXTE PRODUKČNÉHO ZDRAVIA HYDINY

The use of humic substances in the context of poultry production health

Koréneková, B., Kožárová, I.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

ABSTRACT

The aim of the study was to assess the impact of humic substances applied in poultry feeds on production health. These substances are attributed to many positive effects on production parameters, the immune system and animal health. The work also reports the protective effect of humic substances on the gastrointestinal tract, as well as their anti-inflammatory, adsorptive and antimicrobial properties. The study also highlights the impact of the applying these natural substances on the safety and quality of poultry meat.



ÚVOD

Humínové látky (HL) sa vyskytujú v prírode, hlavne v pôde. Vznikajú biodegradáciou organickej hmoty, ktorá zahŕňa fyzikálne, chemické ako aj mikrobiologické procesy. Aktívne zložky humínových látok pozostávajú z humínov, humínových kyselín a fulvových kyselín, ktoré sa od seba líšia vlastnosťami a štruktúrou (Van Rensburg, 2015). **Humínové kyseliny** - frakcia nerozpustná v kyselinách, **fulvové kyseliny** - rozpustné v zásadách aj kyselinách a **humín** - nerozpustný v zásadách aj kyselinách (Abd El-Hack, 2016).

Použitie HL vo výžive hydiny

Vo výžive hydiny sa čoraz viac rozširuje alternatíva, ktorá zahŕňa začlenenie HL do krmiva pre brojlery. V EÚ sú HL používané ako organické minerálne doplnky krmív. HL s vysokým podielom humínových kyselín (viac ako 40 %) sú klasifikované Európskou komisiou ako kŕmne suroviny použiteľné vo výžive zvierat od roku 2013 (Marcinčák at al. 2023). HL môžu zlepšiť stráviteľnosť a lepšie využitie živín prispieť k celkovému produkčnému zdraviu hydiny. Pozitívne účinky HL látok sú zachytené na rast a produkciu brojlerov, môžu aktivovať metabolizmus vody, sacharidov, bielkovín a tukov. Prospešné sú aj pre využitie stopových prvkov (Lala a kol., 2017). U sliepok s diétami s prídavkom 0,5 %, 0,75 a 1 % HL po dobu 16 týždňov sa pozoroval ich vplyv na ich živú telesnú hmotnosť, hmotnosť jatočného tela a produkciu vajec (Hrnčár at al. 2023).

Vplyv HL na zdravie a bezpečnosť hydiny

HL vplývajú na zníženie patogénnych vírusov a baktérií. Majú protizápalové, antibakteriálne, antivírusové a antimikrobiálne účinky v chove zvierat (Jacob at al. 2019). Účinné sú na zlepšenie zdravia črievov hydiny, črevnú sliznicu a trávenie (Furtula at al. 2010). U brojlerov, ktorým boli podávané HL sa pozoroval pokles enterobaktérií a nárast baktérií mliečneho kvasenia (Mudroňova a kol. 2020). Pozitívne účinky HL boli pozorované u moriek kŕmených diétou s aflatoxínom B1 na črevný mikrobióm, integritu črievov a bunkovú imunitu. To posilnilo dôvod na ich použitie ako ochrana proti toxicite aflatoxínom B1 (Maguey-Gonzáles at al. 2024). Humínové kyseliny (0,1 %) v kombinácii s prídavkom (0,02 %) organických kyselín v krmive kurčiat zlepšilo protilátkovú odpoveď proti vírusu Newcastleskej choroby a infekčnej bronchitídy (Akaichi at al. 2022).

Alternatíva k antibiotickým stimulátorom rastu - HL

V EÚ v roku 2006 bolo zakázané používanie antibiotík podporujúcich rast vo výžive zvierat (Salim a kol. 2018). To viedlo k zvýšenému výskytu črevných porúch u brojlerov. Chovatelia zvierat hľadali účinnú alternatívu k antibiotickým rastovým stimulátorom (Barton 2000). Výskumníci skúšali nové kŕmne doplnkové látky, ktoré nie sú škodlivé pre ľudské zdravie na podporu rastu zvierat. Zmesi na báze humínových kyselín sú alternatívou k antibiotickým stimulátorom rastu v krmive pre brojlery (Ceylan at al. 2003). Zistený bol pozitívny vplyv HL a fermentovaných produktov v krmive kurčiat doplnených o kokcidiostatikum salinomycín na jeho obsah tkanivách, pričom jeho rezíduá boli pod limitom EÚ (Hriciková at al. 2024).

Vplyv HL na kvalitu mäsa a produkciu vajec

Kvalita mäsa je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje prijateľnosť mäsa, pričom technologické vlastnosti sú veľmi dôležité parametre. Prídavok HL v diéte brojlerovým kurčatám zlepšuje ich rast a kvalitu mäsa, prírastok hmotnosti a produkciu vajec u nosníc (Arif at al. 2019). Použitie v množstve 1-1,5 g/kg krmiva do kurčiat má pozitívny vplyv na intenzívny rastu svalového tkaniva kurčiat, hlavne prsia a stehná. (Simakova at al. 2021). Aplikácia HL má vplyv na obsah vody a pH mäsa, na obsah Ca, P, glukózy, proteínov, tukov a cholesterolu (Ozturk at al. 2014).

Vplyv HL na senzorické vlastnosti mäsa

HL prispievajú k zlepšeniu senzorických vlastností mäsa a vyvolávajú zmeny v parametroch farby mäsa z kuracích pŕs (Ozturk at al. 2014). Humínové kyseliny zlepšujú vzhľad mäsa, najmä pokiaľ ide o svetlosť a sčervenanie (Hudák a kol. 2021). Aplikácia HL zlepšujú farbu a vôňu vareného mäsa. (Semjon a kol. 2020). Fyzikálne vlastnosti mäsa brojlerov ako sú hodnota pH mäsa a farba mäsa sú veľmi podstatné, nakoľko mäso z brojlerov sa zvyčajne konzumuje porciované vo forme hydinových dielov alebo ako rôzne hydinové produkty (Džinić at al. 2015).

ZÁVER

Humínové látky ako doplnky výživy hydiny sa prejavujú v zlepšení ekológie a ekonomiky živočíšnej výroby. Okrem toho aj zvýšením produkcie hydiny, znížením nákladov a minimalizáciou rizika ochorení zlepšením produkčného zdravia hydiny. Pozitívne pôsobia na zvýšenie bezpečnosti a kvality mäsa hydiny a následný účinok na zdravie konzumentov.

Poďakovanie: Predkladaná práca bola podporená projektom VEGA 1/0662/24.